

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595040341 - Arquitecturas De Sistemas De Comunicaciones

PLAN DE ESTUDIOS

59ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	8
8. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595040341 - Arquitecturas de Sistemas de Comunicaciones
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Briso Rodriguez (Coordinador/a)	d8416	cesar.briso@upm.es	X - 11:30 - 13:30
Juan Anton Moreno Garcia- Loygorri		juan.moreno.garcia- loygorri@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CG07 - Saber cómo organizar, planificar y gestionar proyectos de ingeniería, proponiendo soluciones adecuadas e identificando los riesgos, la calidad y el impacto económico.

CG09 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) para adaptarse a un sector tecnológico en continua evolución.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA001 - Comprender la utilidad del lenguaje matemático en la descripción y resolución de los problemas en el ámbito de la ingeniería.

RA002 - Conocer y aplicar las propiedades de los espacios vectoriales dotados con un producto escalar.

RA003 - Saber analizar una matriz que define un endomorfismo mediante el cálculo de sus autovalores y autovectores.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura está enfocada a explicar el empleo de las telecomunicaciones en los sistemas de transporte inteligente. Para ello comienza explicando algunos conceptos básicos sobre sistemas de comunicaciones: transmisores, receptores, antenas, modulaciones, bandas de frecuencia etc. Todos estos conceptos se explican de forma cualitativa de manera que sirvan para entender el funcionamiento y los requisitos que debe cumplir un sistema de telecomunicaciones para su empleo para el control de un sistema de transporte. Seguidamente se pasa a explicar las características de algunos medios de transporte inteligente. Las explicaciones se centran en dos sistemas:

- Trenes de alta velocidad/ metros
- Vehículos no tripulados

Sobre estos dos ejemplos se explica su funcionamiento y los requisitos desde el punto de telecomunicaciones para su manejo y control. Una vez entendida la dinámica vehicular de los distintos sistemas de transporte se pasa a explicar los sistemas de señalización que emplean. Comenzamos con el sistema de señalización ERTMS y los sistemas de señalización CBTC para Metro. De estos sistemas se explica su operativa y los requisitos de los sistemas de radiocomunicación que emplean para conseguir operar con bajos intervalos de circulación y alta velocidad.

Finalmente se pasa a explicar los sistemas de radiocomunicaciones empleados en vehículos no tripulados UAVs, UGVs. Para estos sistemas se analizan los sistemas de radiocontrol, GPS y sistemas de telemetría. Se explican las principales requisitos que debe cumplir un sistema de telecontrol y como conseguir un funcionamiento fiable y autónomo. Se explican también todos los sistemas de a bordo y terrestres que emplea un UAV: giroscopos, controladores de motores, GPS, acelerómetros, sistema de radio control y sistemas de telemetría, y se analiza la compatibilidad electromagnética de todos los sistemas.

4.2. Temario de la asignatura

1. SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE

- 1.1. Conceptos básicos de los sistemas de transporte .
- 1.2. Comunicaciones críticas para transporte: WLAN, GSM-R, 4G, 5G, otras.

2. SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIOS

- 2.1. Sistemas ERTMS y CBTC
- 2.2. Sistema GSM-R
- 2.3. FRMCS, Future Railway Mobile Communications System

3. VEHICULOS NO TRIPULADOS

- 3.1. Vehiculos no tripulados aereos
- 3.2. Comunicaciones para UAVs

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Teoría. TEMA 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Teoría. TEMA 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Teoría. TEMA 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Teoría. TEMA 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5		Practica de Comunicaciones para sistemas de transporte. Sistemas de radio software. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Practica de Comunicaciones para sistemas de transporte. Introducción al SIMULINK (Matlab). Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Practica de Comunicaciones para sistemas de transporte. Modulaciones QPSK Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8				Examen parcial de conceptos. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Conferencia sobre señalización ferroviaria Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Teoría. TEMA 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	Conferencia sobre UAVs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12		Practica de de UAVS: Configuración y simulador de vuelo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Teoría. TEMA 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Teoría. TEMA 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				
17				EXAMEN FINAL de la asignatura. Para alumnos que no realicen evaluación continua. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Examen parcial de conceptos. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen parcial de conceptos.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB02 CG09 CB01 CG07
17	Examen parcial de conceptos.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB02 CG09 CB01 CG07

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	EXAMEN FINAL de la asignatura. Para alumnos que no realicen evaluación continua.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CB02 CG09 CB01 CG07

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará de dos formas: Por evaluación continua o solo prueba final

EVALUACIÓN CONTINUA: se realizará una prueba parcial a mitad del semestre y otra al final con peso 50% de la nota cada una.

S

PRUEBA FINAL: Se realizará una prueba final de amplio contenido, y con la nota obtenida se realizará una media con las prácticas: 60% prueba final 40% prácticas.

La realización de las prácticas es obligatoria y no se puede superar la asignatura si no se realizan las prácticas

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Software de simulacion MATHLAB	Recursos web	Programa de simulación para sistemas de comunicaciones
Software de simulación de pilotaje de UAVs	Recursos web	Programa de simulación para entrenamiento de pilotos UAVs
Software de simulación AIRSPY	Recursos web	Programa de uso libre para radio software
Módulos de Radio Software	Equipamiento	Modulos USB de radio software para comunicaciones

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS

La comunicación con los alumnos se realizará por medio de MOODLE preferentemente.

Las tutorías pueden ser presenciales, si las condiciones lo permiten , o por medio de videoconferencia (TEAMS). El alumno solicitará una tutoría por correo electrónico el día anterior y se concertará una cita en la banda horaria disponible para tutorías.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La asignatura está relacionada con los siguientes ODS:

Objetivo 4: Educación : Formación en tecnologías de transporte eficiente.

Objetivo 7: Energía : Reducción del consumo energético del transporte.

Objetivo 8: Crecimiento económico. Mejora de las comunicaciones y el transporte terrestre como impulsor del crecimiento.

Objetivo 9: Infraestructura : Desarrollo de sistemas de transporte mas eficientes

Objetivo 11: Ciudades . Mejora de la movilidad en las ciudades

Objetivo 13: Cambio climático . Reducción de las emisiones de carbono.